

Projeto Integrador em Tecnologia da Informação II

Prof. Dr. Awdren de Lima
Fontão

Módulo 2 - Desenvolvimento *Web* com *Frameworks* e HTML/CSS

Unidade 2 - Fundamentos de HTML, estilização
responsiva com CSS e estruturação de páginas

Objetivos

- Compreender a importância do CSS para estilização de páginas *web*;
- Aprender conceitos essenciais sobre estilização responsiva;
- Explorar boas práticas na estruturação de páginas *web*.

Estilização?

Estilização de UI (*User Interface*) é o processo de aplicar regras visuais a uma interface digital para garantir sua estética, usabilidade e coerência.

Isso inclui a definição de cores, tipografia, espaçamentos, tamanhos, animações e interações visuais para tornar a interface intuitiva e agradável ao usuário.

CSS

- CSS (*Cascading Style Sheets*) é a linguagem de estilo usada para definir a aparência de páginas HTML;
- Permite separar o conteúdo da apresentação visual;
- Facilita a manutenção e o reuso de estilos.

Como funciona o CSS?

- As regras de CSS são compostas por:
 - Seletor: Define os elementos HTML a serem estilizados;
 - Propriedades: Características visuais a serem alteradas;
 - Valores: Ajustes específicos para cada propriedade.
- Exemplo:

```
p {  
    color: blue;  
    font-size: 16px;}
```

Formas de aplicar o CSS

- CSS *Inline*: Adicionado diretamente na tag HTML.
- CSS Interno: Definido dentro da tag ``<style>`` no ``<head>``.
- CSS Externo: Arquivo `.css` separado e vinculado com ``<link>``.

- Exemplo de CSS Externo:

```
<link rel='stylesheet' href='estilos.css'>
```

Fundamentos de layout com CSS

- *Box Model*: Todo elemento é tratado como uma caixa.
- *Display*: Define como os elementos se comportam na página (`block`, `inline`, `flex`, etc.).
- *Positioning*: Controla o posicionamento (`static`, `relative`, `absolute`, `fixed`).

Renderização de elementos

- *Margin*: Espaço externo ao redor do elemento.
- *Border*: Borda ao redor do conteúdo.
- *Padding*: Espaço interno entre o conteúdo e a borda.
- *Content*: O próprio conteúdo do elemento.
- Exemplo:

```
div {  
  
    margin: 10px;  
  
    padding: 20px;  
  
    border: 2px solid black;}
```

Estilização responsiva

- *Media Queries*: Adapta a aparência da página a diferentes dispositivos;
- Unidades Relativas: Uso de `%`, `vw`, `vh`, `em`, `rem` para garantir escalabilidade.
- Exemplo:

```
@media (max-width: 600px) {  
    body { background-color: lightgray; }  
}
```

Boas práticas de CSS

- Evitar estilos *inline*;
- Utilizar classes e IDs corretamente;
- Agrupar estilos comuns;
- Minimizar CSS redundante;
- Organizar código de forma lógica.

Desafios comuns no desenvolvimento Web

- Compatibilidade entre navegadores.
- Manutenção de código CSS escalável.
- Otimização do desempenho e tempo de carregamento.
- Acessibilidade e usabilidade para todos os usuários.

Desafios comuns em *mobile*

- Escalabilidade do *layout* – Adaptar fontes, espaçamentos e interações para diferentes telas e orientações.
- Tamanhos de toque e legibilidade – Garantir botões grandes o suficiente e contraste adequado para leitura confortável em telas pequenas.
- Animações leves e fluidas – Criar efeitos visuais sem prejudicar o desempenho, principalmente em dispositivos menos potentes.

Desafios comuns em desktop

- Manutenção de código escalável – Projetos complexos exigem organização modular (CSS-in-JS, BEM, Tailwind, etc.).
- Suporte a múltiplas resoluções – *Layouts* precisam se adaptar de telas HD a monitores *ultrawide* sem comprometer a experiência.
- Interações avançadas – Elementos como *hover*, *drag-and-drop* e menus contextuais são mais comuns em *desktop* e exigem refinamento no CSS.

Conclusão

- CSS permite criar páginas estilizadas e responsivas;
- Técnicas como *Flexbox* e *CSS Grid* facilitam a estruturação de *layouts* modernos;
- A separação entre HTML, CSS e *JavaScript* melhora a organização e manutenção do código.

Referências

ALVES, William P. **HTML & CSS**: aprenda como construir páginas web. Rio de Janeiro: Expressa, 2021.

E-book. p.1. ISBN 9786558110187. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558110187/>. **Trecho a ser lido: Capítulo 4 -**

Formatação com folhas de estilo

MAZZA, Lucas. **HTML5 e CSS3**: domine a web do futuro. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014. E-book.

Disponível na Biblioteca Digital da UFMS. Acesso em: 13 jan. 2025. **Trecho a ser lido: Capítulo 4 - O que**

todo desenvolvedor precisa saber sobre CSS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

